homework08

P251-习题 10.2		1; 6; 8; 20;
P296-习题 11.1	A 类	2-1, 2-5, 2-7; 3-1; 8; 10-2;

1、计算 $\oint_L (-y\,dx + x\,dy$, 其中 L 为以点 $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$ 为顶点正方形边界, 方向取逆时针

解: 依题意, $L = L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4$

$$L_1 : ((0,0) \to (1,0)), x = t, y = 0, t : 0 \to 1$$

$$\Rightarrow I_1 = \int_{L_1} (-y\,dx + x\,dy) = \int_0^1 (0+0)\,dt = 0$$

$$L_2 : ((1,0) \to (1,1)), x = 1, y = t, t : 0 \to 1$$

$$\Rightarrow I_2 = \int_{L_2} (-y\,dx + x\,dy) = \int_0^1 (0+1)\,dt = 1$$

$$L_3 : ((1,1) \to (0,1)), x = t, y = 1, t : 1 \to 0$$

$$\Rightarrow I_3 = \int_{L_3} (-y\,dx + x\,dy) = \int_1^0 (-1+0)\,dt = 1$$

$$L_4 : ((0,1) \to (0,0)), x = 0, y = 1, t : 1 \to 0$$

$$\Rightarrow I_4 = \int_{L_4} (-y\,dx + x\,dy) = \int_1^0 (0+0)\,dt = 0 \Rightarrow I = 2$$

6、计算 $\oint_L (x^2+y^2)\,dx+(x^2-y^2)\,dy$, 其中 L 星形线:
$x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t, (0\le t\le 2\pi)$, 方向为逆时针.
解: 依题意, $t:0\to 2\pi$,

$$I=\int_0^{2\pi} a^2\Big(\big(\cos^6 t+\sin^6 t\big)(-3\cos^2 t\sin t)+(\cos^6 t-\sin^6 t)(3\sin^2 t\cos t)\Big)\,dt$$
$$=3a^2\int_0^{2\pi}\big(\sin^2 t\cos^7 t-\sin^2 t\cos^7 t-\cos^8 t\sin t-\cos^2 t\sin^7 t\big)\,dt=0$$

8、计算曲线积分 $\oint_L \dfrac{(x-y)\,dx+(x+y)\,dy}{x^2+y^2}$, 其中 L 为心脏线
$r=a(1+\cos\theta), (a>0)$, 方向为逆时针.
解: 此题有误

20、求曲线积分 $I=\int_{\Gamma} y\,dx+z\,dy+x\,dz$, 其中 Γ 为 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+z=1$ 的交线在第一挂限的一段, 从点 $A(1,0,0)$ 指向点 $B(0,0,1)$.

解: 依题意,

$$x^2+y^2+z^2=1, x+z=1 \Rightarrow x^2+y^2+(1-x)^2=1$$

$$\Rightarrow 2x^2-2x+y^2=0 \Rightarrow (2x-1)^2+2y^2=1$$

$$\Rightarrow x=\frac{1+\cos\theta}{2}, y=\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}, z=\frac{1-\cos\theta}{2}, \theta: 0\to\pi$$

$$\Rightarrow (*)=\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}\frac{-\sin\theta}{2}+\frac{1-\cos\theta}{2}\frac{\cos\theta}{\sqrt{2}}+\frac{1+\cos\theta}{2}\frac{\sin\theta}{2}\right)d\theta$$

$$=\int_0^{\pi}\frac{\cos\theta-1}{2\sqrt{2}}+\frac{\sin\theta+\sin\theta\cos\theta}{4}\,d\theta$$

$$=\frac{\sin\theta-\theta}{2\sqrt{2}}+\frac{-\cos\theta}{4}+\frac{\sin^2\theta}{8}\Big|_0^{\pi}=\frac{1}{2}-\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

2-1、用格林公式计算 $I=\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,dx+y\big(xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})\big)\,dy$, 其中 L 为曲线 $y=\sin x, 0\le x\le\pi$ 与直线段 $y=0, 0\le x\le\pi$, 所围区域 D 的正向边界.

解: 记 $P=\sqrt{x^2+y^2}, Q=y\big(xy+\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})\big)$, 则

$$Q_x=y\left(y+\frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x+\sqrt{x^2+y^2}}\right)=y^2+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, P_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\Rightarrow (*)=\iint_D (Q_x-P_y)\,dxdy=\iint_D y^2\,dxdy$$

$$=\int_0^\pi dx\int_0^{\sin x} y^2\,dy=\int_0^\pi dx\frac{1}{3}y^3\Big|_0^{\sin x}$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^\pi \sin x(1-\cos^2 x)\,dx=\frac{1}{3}\Big(-\cos x+\frac{\cos^3 x}{3}\Big)\Big|_0^\pi=\frac{4}{9}.$$

2-5、计算曲线积分 $\int_L y\,dx + x\,dy$, 其中积分路径 L 为从 $O(0,0)$ 经过 $A(1,1)$ 到 $B(2,0)$ 的圆弧 $x^2 + y^2 = 2x, (y \geq 0)$

解: 记 $P = y, Q = x$, 则

$$Q_x = 1 = P_y \Rightarrow \text{积分与路径无关}$$

$$\text{取 } O \to B, x = t, y = 0, t : 0 \to 2$$

$$\Rightarrow (*) = \int_0^2 (0 + 0)\,dt = 0$$

2-7、计算曲线积分 $I=\oint_L \frac{y\,dx-x\,dy}{2(x^2+y^2)}$, 其中 L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=2$, L 的方向是逆时针方向.

解: 记 $P=\frac{y}{2(x^2+y^2)}$, $Q=\frac{-x}{2(x^2+y^2)}$, 则

$$Q_x=\frac{-1}{2(x^2+y^2)}+\frac{x\cdot 2x}{2(x^2+y^2)^2}=\frac{x^2-y^2}{2(x^2+y^2)}$$

$$P_y=\frac{1}{2(x^2+y^2)}-\frac{x2y}{2(x^2+y^2)^2}=\frac{x^2-y^2}{2(x^2+y^2)}$$

记$J=\oint_{L'} P\,dx+Q\,dy$, 其中 $L':x^2+y^2=\varepsilon^2$, 顺时针方向

$$\Rightarrow I+J=\iint_D (Q_x-P_y)\,dxdy=0$$

$$同时, J=\oint_{L'}\frac{y\,dx-x\,dy}{2(x^2+y^2)}=\frac{1}{2\varepsilon^2}\oint_{L'}(y\,dx-x\,dy)$$

$$\Rightarrow J=\frac{-1}{2\varepsilon^2}\iint_{D'}(-1-1)\,dxdy=\frac{1}{\varepsilon^2}S(D')=\pi\Rightarrow I=-\pi.$$

3-1、计算面积: 星形线 $x = a\cos^3 t, y = a\sin^3 t$

解: 依题意

$$
\begin{aligned}
S(D) &= \frac{1}{2}\oint_L (x\,dy - y\,dx) = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} a^2\left(\cos^3 t\, 3\sin^2 t\cos t + \sin^3 t\, 3\cos^2 t\sin t\right) dt \\
&= \frac{3}{2}a^2\int_0^{2\pi} \sin^2 t\cos^2 t\, dt = \frac{3}{8}a^2\int_0^{2\pi} \sin^2 2t\, dt = \frac{3}{16}a^2\int_0^{2\pi} (1-\cos 4t)\, dt \\
&= \frac{3}{16}a^2\left(t - \frac{\sin 4t}{4}\right)\Big|_0^{2\pi} = \frac{3}{8}\pi a^2
\end{aligned}
$$

8、设 $f(x)$ 二阶连续可导, 且 $\oint_C \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}f'(x)\right)y\,dx + f'(x)\,dy = 0$, 其中 C 为 xoy 平面内第一象限内任一条简单闭曲线, 已知 $f(1) = f'(1) = 0$, 求 $f(x)$.

解: 依题意, 记 $P = \left(\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}f'(x)\right)y$, $Q = f'(x)$, 则

$$Q_x = P_y \Rightarrow f''(x) = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}f'(x) \Rightarrow xf''(x) + f'(x) = \ln x$$

$$\Rightarrow (xf'(x)) = \int \ln x\,dx = x\ln x - x + c_1 \Rightarrow f'(x) = \ln x - 1 + \frac{c_1}{x}$$

$$由 f'(1) = 0 \Rightarrow f'(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow f(x) = x\ln x - x - x + \ln x + c_2$$

$$由 f(1) = 0 \Rightarrow f(x) = (x+1)\ln x + 2(1-x)$$

10-2、求原函函数: $\dfrac{(3y-x)\,dx+(y-3x)\,dy}{(x+y)^3}$.

解: 记 $P=\frac{3y-x}{(x+y)^3}, Q=\frac{y-3x}{(x+y)^3}$, 则

$$Q_x=\frac{-3}{(x+y)^3}-\frac{3(y-3x)}{(x+y)^4}=\frac{6(x-y)}{(x+y)^4}$$

$$P_y=\frac{3}{(x+y)^3}-\frac{3(3y-x)}{(x+y)^4}=\frac{6(x-y)}{(x+y)^4}\Rightarrow \text{存在原函数}$$

$$\text{由}u_x=P=\frac{3y-x}{(x+y)^3}=\frac{4y}{(x+y)^3}-\frac{1}{(x+y)^2}$$

$$\Rightarrow u=\frac{1}{x+y}-\frac{2y}{(x+y)^2}+g(y)=\frac{2x}{(x+y)^2}-\frac{1}{x+y}+g(y)$$

$$\Rightarrow u_y=\frac{-4x}{(x+y)^3}+\frac{1}{(x+y)^2}+g'(y)=Q\Rightarrow g'(y)=0\Rightarrow g(y)=c$$

$$\Rightarrow u=\frac{1}{x+y}-\frac{2y}{(x+y)^2}+c=\frac{x-y}{(x+y)^2}+c$$